

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



**201230301 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN**

**DOCENTE: USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN**

**GRUPO 3**

**INTEGRANTES**

| <b>Nombre del integrante</b>           | <b>Código del integrante</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|
| - Alache Chunga, Juan Jesus            | 25200001                     |
| - Barrientos Soto, Cristhian Alexander | 25200129                     |
| - Méndez Serrepe, Sofía Carolina       | 25200024                     |
| - Torres Chavez, Daniela               | 25200121                     |

**Lima, 2026**

# Índice General

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                                 | <b>1</b> |
| <b>2. Fundamentos del Internet satelital</b>                                           | <b>1</b> |
| 2.1. Concepto y principio de funcionamiento . . . . .                                  | 1        |
| 2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital . . . . .                          | 1        |
| 2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento . . . . .                   | 1        |
| <b>3. Evolución tecnológica</b>                                                        | <b>1</b> |
| 3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales . . . . .                          | 1        |
| 3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO . . . . . | 1        |
| 3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles . . . . .           | 1        |
| <b>4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital</b>                                   | <b>1</b> |
| 4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio. . . . .                               | 1        |
| 4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados” . . . . .                  | 1        |
| 4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego” . . . . .                                    | 1        |
| 4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana” . . . . .                      | 1        |
| 4.5. La militarización de los espacios con satélites . . . . .                         | 1        |
| 4.6. La revolución del “Direct-to-Cell” . . . . .                                      | 1        |
| 4.7. .... . . . . .                                                                    | 1        |
| <b>5. Impacto Ambiental</b>                                                            | <b>1</b> |
| 5.1. Basura espacial . . . . .                                                         | 1        |
| 5.2. Contaminación lumínica . . . . .                                                  | 1        |
| 5.3. Emisiones atmosféricas . . . . .                                                  | 1        |
| <b>6. Vacío regulatorio internacional</b>                                              | <b>1</b> |
| 6.1. Marco normativo actual . . . . .                                                  | 1        |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.2. Principales limitaciones . . . . .                                       | 1        |
| 6.3. Desafíos políticos . . . . .                                             | 1        |
| <b>7. Soluciones y propuestas</b>                                             | <b>1</b> |
| 7.1. Iniciativas de mitigación . . . . .                                      | 1        |
| 7.2. Propuestas de regulación y gobernanza . . . . .                          | 1        |
| <b>8. Diagnóstico: La brecha digital peruana</b>                              | <b>1</b> |
| 8.1. Datos oficiales verificados — INEI y OSIPTEL 2024–2025 . . . . .         | 1        |
| 8.2. El problema estructural: Geografía y dispersión . . . . .                | 1        |
| 8.3. El costo económico de la brecha . . . . .                                | 1        |
| <b>9. Marco legal peruano</b>                                                 | <b>1</b> |
| 9.1. Concesión a Starlink, decretos legislativos y proyectos de ley . . . . . | 1        |
| <b>10. Implementación en el Perú</b>                                          | <b>1</b> |
| 10.1. Starlink residencial . . . . .                                          | 1        |
| 10.2. Alianza Entel-Starlink . . . . .                                        | 1        |
| 10.3. HughesNet como alternativa . . . . .                                    | 1        |
| <b>11. Ventajas y desventajas en el Perú</b>                                  | <b>1</b> |
| <b>12. Conclusiones</b>                                                       | <b>1</b> |

# **1. Introducción**

## **2. Fundamentos del Internet satelital**

### **2.1. Concepto y principio de funcionamiento**

### **2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital**

### **2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento**

## **3. Evolución tecnológica**

### **3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales**

### **3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO**

### **3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles**

## **4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital**

### **4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.**

### **4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”**

### **4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”**

### **4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”**

### **4.5. La militarización de los espacios con satélites**

### **4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”**

### **4.7. ....**

## **5. Impacto Ambiental**